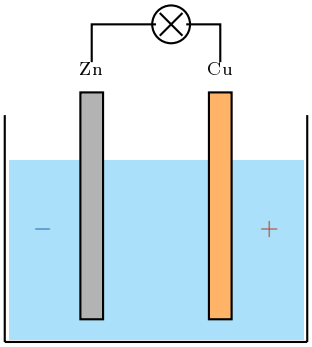
Elektrické články

- **Elektrický článek** = zdroj stejnosměrného napětí.
- Mění **chemickou energii** na elektrickou.
- Každý článek má dva **póly** – kladný (+) a záporný (−).

Princip galvanického článku



- Dvě *různé* kovové elektrody ponořené v **elektrolytu** (kapalina vedoucí proud).
- Probíhá chemická reakce: ionty se uvolňují, kov se rozpouští.
- Mezi elektrodami vzniká napětí → teče proud.

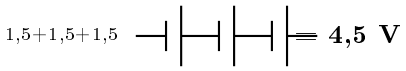
Druhy článků

Druh	Napětí	Použití
zinko-uhlíkový (suchý článek)	1,5 V	dálkové ovladače, hodinky
alkalický	1,5 V	běžné spotřebiče (AA, AAA)
lithiový (knoflíkový)	3 V	kalkulačky, hodinky
NiMH (akumulátor)	1,2 V	nabíjecí baterie
Li-ion (akumulátor)	3,7 V	mobil, notebook, elektromobil
olověný akumulátor	2 V/článek (12 V auto)	autobaterie

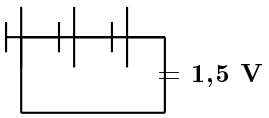
Článek vs. baterie vs. akumulátor

- **Článek** – jeden zdroj napětí (jedna „baterka“ 1,5 V).
- **Baterie** = více článků spojených dohromady (9V baterie = 6×1,5 V).
- **Akumulátor** – článek/baterie, kterou lze **znovu nabít**.

Spojování článků



sériově



(větší kapacita)
paralelně

- **Sériově** (za sebou): napětí se **sčítá**.
- **Paralelně** (vedle sebe): napětí stejné, ale větší *kapacita* (delší výdrž).